

Prompts Utilizados e Explicação Técnica

Objetivo deste arquivo: apresentar os prompts estruturados criados pela equipe para simular a interação com um assistente inteligente dentro do NCAS, explicando a técnica de prompt engineering usada em cada um e demonstrando, com exemplos reais extraídos do código (ia_generativa.py), a entrada fornecida e a resposta simulada gerada pelo sistema.

Importante: não há integração real com API de IA. As respostas são geradas localmente a partir da tabela TOPICOS e da função de reconhecimento de palavra-chave (_localizar_topico), conforme permitido pelo enunciado da atividade (item 2.3).

1. Prompt Zero-shot · Consulta de registros

```
PROMPT_ZERO_SHOT = """Você é o Assistente Cognitivo da Aurora Siger.  
Analise os registros e apresente um resumo. Não invente informações.  
  
Registros:  
{REGISTROS}"""
```

Por que zero-shot: essa técnica não fornece nenhum exemplo prévio ao modelo — apenas uma instrução direta. É usada aqui porque a tarefa (resumir um registro) é simples e não exige aprendizado de padrão por exemplo, apenas obediência à instrução. A frase "não invente informações" funciona como uma trava contra alucinação, conectando essa parte com a responsabilidade no uso de IA discutida no item 1.7. No sistema, esse prompt é usado na função `simulador_resposta_ia` (opção 1) e na leitura de registros salvos.

· RESPOSTA SIMULADA DA IA

■ Prompt 1 — Zero-shot / Consulta de registros

Entrada (REGISTROS): "Nível de oxigênio caiu para 72% no módulo de suporte vital."

Resposta real gerada pela simulação:

O Núcleo Cognitivo da Aurora Siger possui registros relacionados ao funcionamento dos principais módulos da colônia.

O módulo de Suporte Vital apresenta a seguinte ocorrência:
Redução do nível de oxigênio para 72%, indicando condição de risco.

Recomendação: Verificar imediatamente o fornecimento de oxigênio e restabelecer o nível.

2. Prompt Few-shot · Classificação de prioridade

```
PROMPT_FEW_SHOT = """Você é o Assistente Cognitivo da Aurora Siger.  
Classifique o nível de prioridade da ocorrência.
```

```
Exemplo 1: "Pequena variação de temperatura." → ATENÇÃO
```

```
Exemplo 2: "Falha completa no sistema de oxigênio." → CRÍTICA
```

```
Ocorrência: {OCORRENCIA}"""
```

Por que few-shot: diferente do prompt anterior, aqui são dados dois exemplos de classificação (ATENÇÃO e CRÍTICA) antes de pedir a resposta. Isso ensina o padrão esperado de saída sem precisar treinar um modelo novo — o modelo (ou, na simulação, a tabela TOPICOS) generaliza a partir dos exemplos. É a técnica ideal para tarefas de classificação, usada na função `simulador_resposta_ia` (opção 2), onde a prioridade real vem do campo `status` do tópico identificado em `_localizar_topico`.

· RESPOSTA SIMULADA DA IA

■ Prompt 2 — Few-shot / Classificação de prioridade

Entrada (OCORRENCIA): "Consumo de energia ultrapassou 500 kW no módulo de energia."

Resposta real gerada pela simulação:

ATENÇÃO

3. Prompt Structured Output · Análise detalhada

```
PROMPT_STRUCTURED = """Análise o registro e responda neste formato:  
STATUS: [NORMAL/ATENÇÃO/CRÍTICA]  
MODULO: [nome]  
PRIORIDADE: [BAIXA/MÉDIA/ALTA]  
PROBLEMA: [descrição]  
RECOMENDACAO: [orientação]
```

```
Registro: {REGISTRO}"""
```

Por que structured output: aqui a resposta é forçada a sair em campos fixos (STATUS, MODULO, PRIORIDADE, PROBLEMA, RECOMENDACAO) em vez de texto livre. Isso é essencial quando a resposta da IA precisa ser consumida por outra parte do sistema, e não apenas lida por uma pessoa. No NCAS, esse mesmo formato é reaproveitado pela função `processar_analise_alerta`, que gera STATUS e PRIORIDADE a partir do resultado de uma regra lógica booleana (não por palavra-chave), mostrando a ponte entre a álgebra booleana simplificada e a saída estruturada da IA.

■ Prompt 3 — Structured Output / Análise detalhada

Entrada (REGISTRO): "Falha de segurança detectada no módulo de acesso."

Resposta real gerada pela simulação:

```
STATUS:    CRÍTICA
MODULO:    SEGURANCA
PRIORIDADE: ALTA
PROBLEMA:  Falha de segurança detectada. Operação bloqueada por
           protocolo.
RECOMENDACAO: Isolar módulo afetado. Acionar equipe de segurança
              imediatamente.
```

4. Controle de escopo dos prompts

Antes de qualquer prompt ser exibido ou simulado, a função `_localizar_topico` normaliza o texto digitado (remove acentos e caixa alta/baixa) e procura por uma palavra-chave conhecida na tabela TOPICOS ou em SINONIMOS. Se nenhuma palavra-chave for encontrada, o sistema informa que "isso foge do escopo de análise da IA da colônia" e não gera nenhuma resposta. Essa é uma forma simples de evitar que o assistente simule uma resposta para um assunto fora do domínio da colônia, reduzindo o risco de respostas inventadas — algo diretamente ligado à reflexão sobre uso responsável de IA pedida no item 1.7.